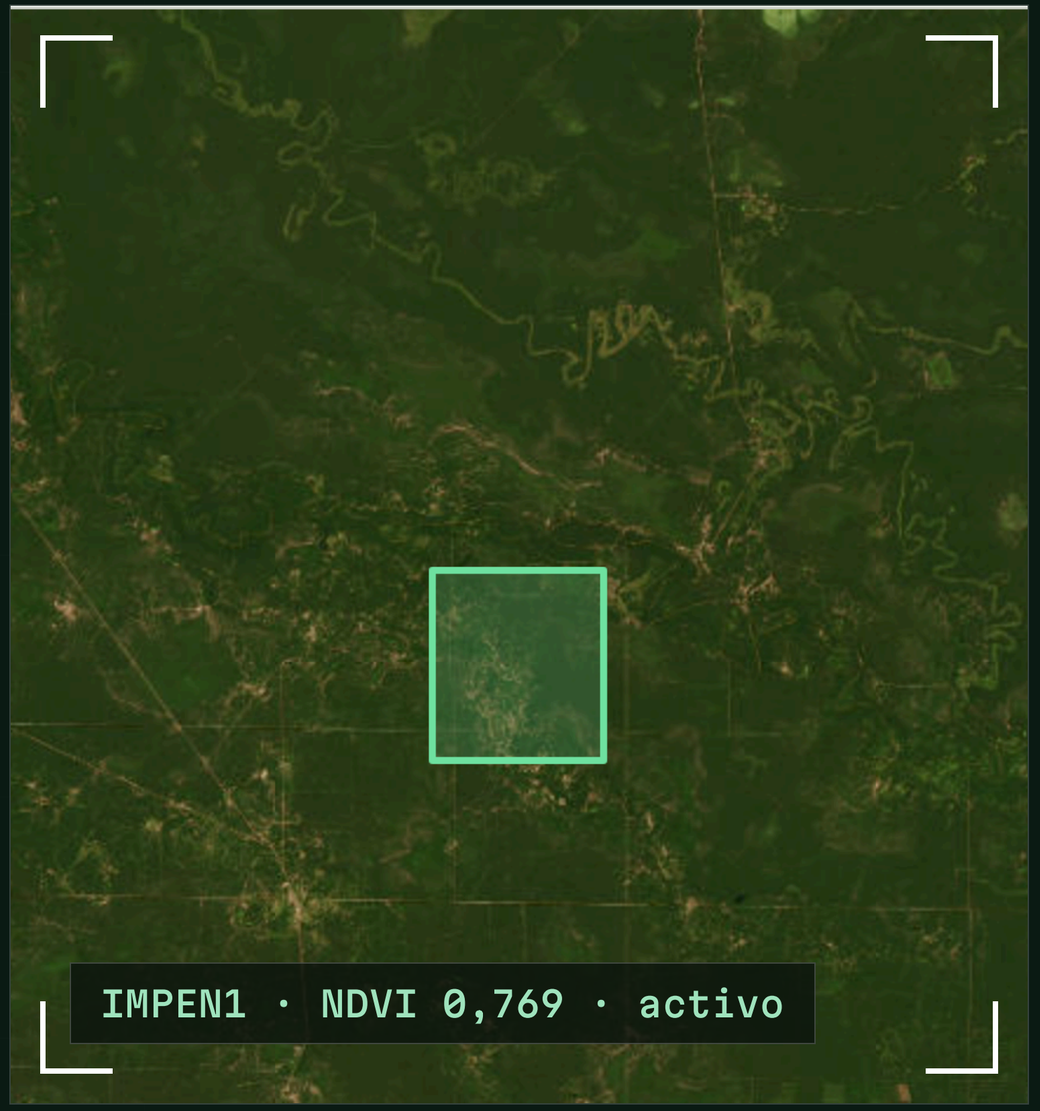
IDEATHON NEATECH 2026 · HEDERA TRACK · HELLO FUTURE

Dosel

El bosque, verificado desde arriba.

Créditos de carbono de bosque nativo del Gran Chaco, medidos con satélite y emitidos y retirados en Hedera.



EL PROBLEMA

Un crédito de carbono vale lo que vale la prueba que tiene detrás.

Hoy esa prueba suele ser un PDF firmado. Mientras tanto, el bosque que se dice proteger puede estar cayendo.

119.886 ha

de bosque nativo desmontadas en el norte argentino en 2024

210.702 ha

perdidas en 2025 entre desmonte e incendios

+7 millones

de hectáreas perdidas entre 1998 y 2024, ~75 % en cuatro provincias del norte

Fuente: informes de deforestación de Greenpeace Argentina 2024 y 2025. Son estimaciones de la ONG, no cifras oficiales.

DÓNDE FALLA LA CONFIANZA

Cuatro lugares donde un crédito puede no tener nada detrás.

1

Lo declara el dueño

La prueba es un papel firmado por quien cobra por el crédito.

2

Nadie vuelve a mirar

El bosque se mide una vez; si cae después, el crédito sigue circulando.

3

La tonelada se repite

Con registros de un operador, la misma tonelada puede venderse dos veces.

4

No se puede rastrear

Quien compensa no puede probar de qué bosque salió ni cuándo se midió.

Antecedente regional: en Brasil, Verra suspendió proyectos ligados a una investigación por acaparamiento de tierras y lavado de madera (caso Carbonext). No encontramos un caso equivalente en Argentina. Además, el marco legal del mercado de carbono argentino sigue en el Congreso.

EVIDENCIA DE VALIDACIÓN

El problema está documentado. La medición satelital lo reproduce con datos reales.

Documental

Greenpeace: 119.886 ha desmontadas en 2024 y 210.702 ha perdidas en 2025. Senado: dictamen sobre el marco de carbono en septiembre de 2026, todavía sin ley. UNNE: vacío legal señalado.

Técnica

NDVI real de Sentinel-2 L2A sobre tres predios del Chaco, contrastado con la cobertura del suelo de Impact Observatory. El cruce mostró un falso positivo (TACOP1) y un límite real del NDVI.

Usuarios

Propietarios, ONG y empresas: plan de entrevistas en **docs/validacion.md §6**.

> **Usuarios:** todavía no hicimos entrevistas. El plan para hacerlas, con perfiles y preguntas, está en docs/validacion.md §6.

Fuentes y enlaces: docs/validacion.md. Las cifras de Greenpeace son estimaciones de la ONG, no oficiales.

LA SOLUCIÓN

De la imagen satelital a la tonelada compensada, con cada paso sellado en Hedera.

01 · SENTINEL-2

El satélite mira

Imagen pública de la ESA sobre el polígono GPS de cada predio.

02 · ORÁCULO + HCS

Se mide y se sella

NDVI de la copa. La evidencia se publica en Hedera Consensus Service con sello de tiempo.

03 · HSCS

El contrato decide

Emite un lote de GreenTon por predio y período, o congela el predio si el bosque cae.

04 · HSCS + HBAR

Comprar es compensar

La empresa paga en HBAR y quema en una sola transacción, con el lote de origen.

1 GTON = 1 tCO_2e. Cada tonelada pertenece a un lote (predio, período) y se rastrea hasta su verificación y su mensaje en HCS.

DEMO CON DATOS REALES

Tres predios, una misma vara.

- **IMPEN1** y **CHACO1**: NDVI estable entre 2019 y 2026. Emiten.
- **TACOP1**: NDVI de 0,81 a 0,61. El contrato lo congela y no emite.
- Cada lote enlaza a su escena Sentinel-2, a su mensaje en HCS y a su transacción en HashScan.

Demo: ideathon-hedera.vercel.app · Transacciones y IDs de Hedera Testnet: README, sección «Datos on-chain».



LO QUE NOS ENSEÑARON LOS DATOS

Cruzamos nuestra señal con otra fuente. La primera conclusión nos corrigió.

TACOP1 no es una tala

Según la cobertura del suelo de Impact Observatory, ya era 83 % cultivos en 2017.



La caída de NDVI es estacionalidad agrícola: un falso positivo.

El NDVI solo puede no ver una tala

Buscamos bloques de ~900 ha con bosque casi pleno en 2017 y casi sin árboles en 2023. En tres de cuatro, el NDVI de 2026 subió, porque un cultivo verde también tiene NDVI alto.

100 % → 21 %

árboles 2017 → 2023, con NDVI 0,75 → 0,80

Por eso la web muestra las dos señales y la decisión final la toma una persona auditora.

No alcanza una base de datos, porque ninguna de las partes confía en la base de la otra.

	CON UN OPERADOR CENTRAL	CON DOSEL EN HEDERA
Saldo de toneladas	Lo edita quien administra la base	Un contrato compartido (HSCS): un saldo, visible para todos
Pagar y compensar	Dos pasos; hay que confiar en la otra parte	Una transacción atómica: cobra, paga y quema, o no pasa nada
Reglas de emisión	Políticas internas que pueden cambiar	Código público: el umbral que congela un predio no se negocia
Evidencia	Informes que se pueden reemplazar	Mensaje sellado en HCS; su hash queda en el lote

Lo que NO va en la cadena: las imágenes, el cálculo del NDVI y los mapas. Solo vive en la red lo que necesita confianza compartida.

EL EQUIPO

Quiénes hacen Dosel.

Equipo Asymmetric Devs. Repositorio: github.com/Asymmetric-Devs/ideathon-hedera.

Construido durante la hackathon con ayuda de Claude Code (Anthropic), declarado en el README. Las decisiones de alcance fueron del equipo.

STACK: HEDERA

Dos contratos en HSCS, un topic en HCS y pagos en HBAR.

HSCS · GreenTon y Mercado

Solidity. Saldos por lote, emisión solo por el oráculo, congelamiento, retiro, y la compra que paga y quema a la vez.

HCS · evidencia

El oráculo publica escena, NDVI y polígono antes de firmar. Solo su clave puede escribir; el contrato guarda el SHA-256.

HBAR

Medio de pago del mercado, con comisión de plataforma atómica.

```
Hardhat · ethers · Hedera SDK
JSON-RPC (Hashio) · mirror node
HashScan · 28 pruebas
```

Qué existía antes y qué se hizo en el ideathon: README, sección «Declaración de originalidad». Alternativas evaluadas (HTS por lote, Guardian, Stablecoin Studio): docs/adr/0002-servicios-de-hedera.md.

MODELO DE NEGOCIO

Paga la empresa que compensa. Cobra, por conservar, quien cuida el bosque.

Usuario

Propietarios de bosque nativo y las ONG o auditores que los asisten.

Cliente

Empresas que compensan su huella y necesitan un certificado que se pueda auditar.

Quién paga

La empresa, en cada compra. Dosel retiene una comisión de plataforma (5 % en la demo, tope 10 %).

Primer paso

Alta curada de uno a tres predios piloto con una ONG, y una primera empresa compradora.

Barrera regulatoria: el marco de carbono argentino sigue en el Congreso; mientras tanto, Dosel opera con verificación abierta y declara que no es una metodología certificada.

ROADMAP Y PRÓXIMOS PASOS

Un prototipo honesto, con un camino claro.

Límites de hoy

- El oráculo es una sola clave.
- El factor de toneladas es ilustrativo, no una metodología certificada.
- La segunda señal (cobertura del suelo) aún no está dentro del contrato.
- Entrevistas con usuarios: en curso.
- Solo Testnet.

Próximos pasos

- Un token de HTS por lote, visible en cualquier billetera.
- Sustainability Studio (Guardian) con una metodología VCS o IPCC.
- Varios oráculos y auditores certificados.
- Cobertura del suelo como segunda señal en el contrato.
- Mainnet.

Demo: ideathon-hedera.vercel.app · Repositorio: github.com/Asymmetric-Devs/ideathon-hedera · Construido con ayuda de Claude Code (Anthropic).